

Manuskript «Energis fremtid»

Slide 1: Energis fremtid. En workshop fra UiO

Person 1

God morgen, alle sammen! Og velkommen til vår workshop om det grønne skiftet og fornybar energi!

Jeg er [sett inn navnet ditt], og dette er [sett inn navnet ditt]. Vi er begge masterstudenter/sommerstudenter/forskere ved Universitet i Oslo.

Dagen(e) vil bestå av mini-foredrag, informative videoer, gruppediskusjoner og en del interaktive øvelser. Vi oppfordrer dere til å delta aktivt, stille spørsmål, og ikke minst, dele deres egne tanker og ideer.

Det grønne skiftet og fornybar energi handler om mye mer enn bare miljøet – det åpner for nye jobbmuligheter innen teknologi, innovasjon og bærekraftige yrker som vil være viktige i fremtiden. Dere kan være med å påvirke verden ved å bidra til å løse store utfordringer som klimaendringer, både i Norge og internasjonalt. I tillegg handler det om å ta vare på naturen vår, skape renere lokalsamfunn, og gjøre smarte valg som kan gjøre en forskjell både for oss selv og for kommende generasjoner. Det er framtida – og vi kan alle være en del av den!

La oss sette i gang!

Slide 2: Bli kjent: Hvem er dere?

Person 2

Men først har vi lyst til å bli litt kjent med dere!

Derfor skal vi ta en liten introduksjonsrunde hvor dere sier navnet deres, og en ting dere liker å gjøre, for eksempel å lese, å strikke, å spille fornite, danse, eller lignende.

Vi kan starte. Jeg heter [sett inn navnet ditt], og jeg liker å [sett inn hva du liker], - og jeg heter [sett inn navnet ditt] og jeg liker [sett inn hva du liker].

Slide 3: Dette skal vi snakke om!

Person 1

Vi har delt denne workshopen inn i tre deler. Den første delen er en kunnskapsdel som handler om det grønne skiftet. Denne delen er ganske informasjonstung, og vi skal snakke om hvor mye energi vi bruker i Norge, hvor mye vi produserer og ulike former for fornybar energi.

Den andre delen av denne workshopen handler om hvorfor det ikke bare er å bygge ut mer fornybar energi i Norge. Vi skal sammen diskutere og debattere ulike meninger rundt fornybar energi.

Den tredje delen handler om klimarett. Her skal dere få lære om internasjonale klimaforhandlinger og delta i en slik selv.

Slide 4: Tidsplan for dagen

Person 1

Beskriv tidsplanen. Legg inn pauser minst ti minutter i hver del eller ved behov når dere ser elevene trenger det.

Slide 5: Spørreskjema!

Person 1

Tid: 10-15 minutter.

Som nevnt er vi som er her i dag forskere ved universitetet i Oslo. Dagens undervisning er en del av et forskningsprosjekt som heter «Energis fremtid». I prosjektet ønsker vi å finne ut hva klimaendringer og det grønne skiftet betyr for fremtidige generasjoner, altså dagens unge.

For å svare på dette spørsmålet vil vi gjerne samle inn deres tanker. Det er frivillig, men vi setter stor pris på om dere kan svare på et spørreskjema.

Svarene dere gir i spørreundersøkelsen vil være anonyme. For å få til det vil dere nå få utdelt en kode av meg, ikke del den med noen. Denne koden skal dere skrive inn som svar på det spørsmålet i skjema som spør om nettopp hvilken kode dere har fått. Det er viktig at dere husker koden dere har fått til siste dagen i workshopen. Ta gjerne et bilde av denne koden med mobiltelefonen din.

Har dere noen spørsmål?

Hvis ikke er det bare å gå inn på lenken som dere ser her.

Slide 6: Del I: Det grønne skiftet

Person 2

La oss starte denne seansen med å snakke om det grønne skiftet!

Slide 7: Det grønne skiftet

Person 2

Setningen "det grønne skiftet" har dere helt sikkert hørt før. Men hva betyr det egentlig?

Det grønne skiftet handler om at samfunnet vårt må endre seg i en mer miljøvennlig retning enn det den gjør i dag. Mer detaljert handler endringen om at de produktene og tjenestene vi bruker ikke skal ha negative konsekvenser for, eller gå på bekostning av, klima og naturen vår.

Her er produksjon av energi en spesielt viktig del siden mye av det vi lager og gjør i samfunnet bruker energi.

Slide 8: Klimaendringer

Person 1

Grunnen til at vi i Norge diskuterer det grønne skiftet er selvfølgelig klimaendringer. Men hva er klimaendringer?

(Spør klassen)

Klimaendringer er forandringer i været og temperatur over tid, gjerne flere tiår, fra slik det pleier å være. Et eksempel på en klimaendring er når steder i Norge som pleide å få mye snø over lengre tid får mindre eller ingen snø.

Men hva forårsaker klimaendringer? (spør klassen).

Det er mange som har meninger om dette, men forskerne har kommet frem til at hovedårsaken er økningen av drivhusgasser i atmosfæren, som karbondioksid og metan. Disse gassene fanges og holder på varmen fra solen, noe som fører til global oppvarming.

Konsekvensene av klimaendringer er mange. Vi får mer ekstremvær, som hetebølger, tørke, og kraftige stormer. Iskappene smelter, havnivået stiger, og mange dyrearter står i fare for å bli utryddet.

Men hvorfor er dette viktig for oss? Jo, fordi klimaendringer påvirker alt fra matproduksjon til vår generelle helse og sikkerhet. Det er en global utfordring som krever handling fra alle, inkludert oss her i Norge.

National Geographic har en veldig fin oppsummering av hva klimaendringene handler om, og denne skal dere få se nå.

(spill video) Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=G4H1N_yXBiA&list=PPSV

Etter video, spør i plenum: Var dette stort sett kjent eller lærte dere noe nytt?

Slide 9: Hva er egentlig fornybar energi?

Person 2

Bruk og produksjon av energi er spesielt viktig for å forhindre klimaendringer og gjennomføre det grønne skiftet. Et grønt skifte betyr at vi må redusere bruken av ikke-fornybar energi som slipper ut mye klimagasser. Ikke-fornybar energi kommer fra energikilder som ligger lagret i naturen og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kan gå tomt. Fossile brennstoffer som olje, kull og gass er eksempler på ikke-fornybare energikilder.

I stedet for ikke-fornybar energi og fossile brennstoffer må vi bruke mer fornybar energi. Men hva er egentlig fornybar energi?

Markus Bailey og Statkraft har laget en video som forklarer hva fornybar energi er. Mens dere ser filmen, skriv gjerne ned (skriv spm på tavla):

- Hva er fornybar energi?
- Hvilke kilder til fornybar energi snakker Markus Bailey om?

(Spill video) Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=7Ro-_xasN9E&list=PPSV

Etter video, spør i plenum: Hva svarte dere på spørsmålene?

Slide 10: Norges energibruk

Person 1

Nå som vi vet forskjellen på fornybar og ikke-fornybar energi, la oss dykke inn i hvordan vi i Norge faktisk bruker energi!

Med energi mener man all energi som strøm, gass, olje, kull, bensin, diesel, bioenergi, fjernvarme og hydrogen. Eksempelvis er olje en type energi og det samme med strøm. Grafen dere ser viser Norges forbruk de siste 30 årene. Denne bruken inkluderer bruk av alle typer energi nevnt tidligere.

Samlet årlig energibruk i Norge (i 2022) på fastlandet og i havet rundt Norge er på over 300 TWh. Terrawattimer er en måleenhet for energi. For å si noe om hvor mye dette er, bruker hele Drammen kommune (ca. 100 000 innbyggere) ca. 1 TWh i løpet av et år.

Som dere også ser av denne grafen, har energibruken økt jevnt og trutt. Det er bruken av gass og fossilt brennstoff som har sunket litt de siste årene.

Kilde: <https://www.nve.no/energi/energisystem/energibruk/samlet-energibruk/>

https://publikasjoner.nve.no/rapport/2023/rapport2023_35.pdf

Slide 11: Hva bruker vi energien til?

Person 1

(Still spørsmål i plenum:) Så, hva tror dere det egentlig er vi bruker all den energien til?

Her har dere fasiten, grafen viser for det første hvor mye som blir brukt i de ulike sektorene (2022). Vi ser at den sektoren som bruker mest energi er industri og bergverk, så transport, så husholdninger, tjenesteyting, og landbruk og fiske.

Grafen viser også hva slags energi blir brukt i de ulike sektorene. De blå delene er elektrisitet, mens den turkise delen er fossile brensler.

Vi ser altså at transport er den sektoren hvor det blir brukt mest fossile brensler. Industrisektoren, husholdninger og tjenesteyting bruker hovedsakelig elektrisitet.

Generelt er industri en sektor som bruker mye energi.

Kilde: <https://energifaktanorge.no/norsk-energibruk/energibruken-i-ulike-sektorer/>

Slide 12: Norge elsker elektrisitet!

Person 1

Vi i Norge elsker elektrisitet også kalt elektrisk strøm eller bare strøm. Elektrisitet er den mest brukte formen for energi i Norge. Rundt halvparten, ca. 130 TWh, av den energien vi bruker i Norge er elektrisitet.

Vi bruker elektrisitet til nesten alt – fra å varme opp hjemmene våre til å produsere ting som aluminium. Og det beste?

Elektrisiteten i Norge kommer fra fornybare energikilder som vannkraft, noe som betyr mindre klimagassutslipp!

Slide 13: Vi kommer til å bruke mer elektrisitet

Person 1

Denne bruken av elektrisitet er forventet å øke.

Blant annet er det i dag et stort søkelys på elektrifiseringen av transportsektoren. I industrisektoren er det forventet å bruke mer elektrisitet i for eksempel nye maskiner. Det forventes økt elektrisitetsbruk i ny industri og ved etablering av datasentre som i Skien (Heggvin - tiktok).

Det foregår en elektrifisering og Norge må trappe opp produksjonen av fornybar energi, hvis vi skal holde tritt med behovet vårt for elektrisitet.

Slide 14: Utenom elektrifisering, hva tror dere kan påvirke vår bruk av elektrisitet?

Person 1

Vi har snakket om elektrifisering som gjør at vi kommer til måtte bruk mer elektrisitet, men vet dere hva annet som kan påvirke vår (Norges) bruk av elektrisitet?

(Spør i plenum)

Dette var kjempemange gode forslag og dere har alle på en måte rett. Vi skal snakke om hvorfor nå.

Slide 15: Hva påvirker Norges elektrisitetsbruk?

Person 1

To underliggende prosesser som påvirker Norges elektrisitetsbruk er urbanisering og økonomisk vekst.

Sammensetning og spredning av befolkningen har betydning for elektrisitetsbruken. Urbanisering innebærer at flere bor i leiligheter, noe som betyr mindre boareal og dermed lavere oppvarmingsbehov per person. Elektrisitet til transport blir også mindre ved sentralisering som følge av kortere reiseavstander og økt bruk av kollektivtransport, gåing og sykling.

Økonomisk vekst betyr vekst i produksjonen av varer og tjenester i et samfunn. Økonomisk vekst innebærer at vi hele tiden etterspør flere varer og tjenester. Dette øker behovet for energi, både til produksjon og transport av varer og tjenester.

Ny teknologi er en av de viktigste kreftene bak økonomisk vekst. Sammenhengen mellom økonomisk vekst, ny teknologi og elektrisitetsbruk er ganske komplisert, så vi skal vise hva vi mener med noen eksempler.

Slide 16: Ny teknologi og bruk av elektrisitet

Person 1

Ny teknologi, som el-bilteknologien, har økt vår bruk av elektrisitet. Elektriske kjøretøy har en elektrisk dreven motor som erstatter en forbrenningsmotor som bruker fossile brenslere.

Andelen el-biler i Norge økt betydelig de siste årene – det er produsert mange nye biler (økonomisk vekst), som har økt elektrisitetsbruken vår. Denne grafen dere nå ser viser hvor

mange personbiler vi har i Norge. Den blå streken viser elektriske biler, og vi kan se at i 2022 var hele 4 av 5 nye biler el-biler. Noen el-biler fungerer som «bil nummer to». Dette kan tyde på en økt produksjon av biler (økonomisk vekst) og økt bruk av elektrisitet/energi.

I tillegg kommer den elektrisiteten som selve bilen bruker. Den elektrisiteten det tar å lade opp en elbil slik at den kan kjøre 100 km, er like mye som å dusje i 35 min.

Slide 17: Ny teknologi og bruk av elektrisitet

Person 1

Ny teknologi kan også gjøre at vi etterspør færre varer og tjenester, noe som gir redusert produksjon (ikke økonomisk vekst) og dermed mindre elektrisitetsbruk.

Dette kalles energieffektivisering. Både energieffektivitet og redusert forbruk (eller gjenbruk) er viktige deler av det grønne skiftet.

Digitale møteplattformer er et eksempel på teknologi som kan føre til at vi flyr mindre og dermed bruker mindre energi.

Ulike apper som Bilkollektivet og Hyre har gjort det mulig å dele bil med andre. Bildeling betyr at personer som ikke kjenner hverandre, har tilgang til samme bil. Et selskap eier bilen og du låner den når du trenger det. Bildeling kan redusere energibruken ved at færre biler blir produsert. Denne måten å «eie» bil på erstatter opptil 10–15 privatbiler. I tillegg kjører de som har delebil 30 prosent mindre bil.

Sider som finn.no og Tise bidrar til å redusere elektrisitetsbruken. Disse har dere kanskje hørt om? Sidene gjør det mulig å kjøpe ulike brukte ting. Dette minsker produksjonen av varer ved å fremme gjenbruk av ting vi allerede har. Når vi kjøper brukte klær, møbler eller elektronikk, unngår vi at nye varer må produseres, noe som sparer både energi og ressurser. Mindre produksjon betyr også færre utslipp og mindre belastning på miljøet. Ved å bruke disse plattformene kan vi alle bidra til å redusere vårt miljøavtrykk og forlenge levetiden til produkter som ellers kanskje ville blitt kastet.

Som dere ser, er økonomisk vekst en viktig driver for økt energibruk. Et spørsmål mange derfor stiller er: Må vi ha økonomisk vekst? Hva tenker dere?

Kilde: <https://www.forskning.no/bil-og-trafikk-klima-partner/en-delebil-kan-erstatte-1015-privatbiler/2078265>

Slide 18: Pause!

Person 1

Dere har vært kjempeflinke! Vi tar en 5 minutters pause før vi går i gang med neste tema, Norges energiproduksjon.

Slide 19: Norges energiproduksjon

Person 2

Vi har så langt snakket mye om energien vi *braker* i Norge. Nå skal vi snakke om energien som *produseres*!

Still spørsmål i plenum: Hva slags energi tror dere det produseres mest av i Norge?

(Neste slide svarer)

Slide 20: Norges energiproduksjon

Person 2

Dere gjettet [riktig/nesten riktig]! Her ser dere svaret, er det overraskende?

Som dere ser i sektordiagrammet, så produserer Norge mest Olje og Gass; 93% av energiproduksjonen vår kommer fra ikke-fornybare kilder.

Det meste av denne oljen og gassen selges og brukes i Europa. Elektrisitetsdelen som produseres, brukes av oss i Norge. Mesteparten av elektrisiteten kommer fra vannkraft, som i stor grad er fornybar.

Kilder: <https://www.sodir.no/aktuelt/publikasjoner/rapporter/ressursrapporter/ressursrapport-2022/5-energiomstillingen-gir-nye-muligheter/faktaboks-energi-produksjon-fra-ulike-kilder/>

<https://www.ssb.no/statbank/table/14091/tableViewLayout1/>

<https://energifaktanorge.no/norsk-energiforsyning/kraftforsyningen/>

<https://www.ssb.no/en/statbank/table/11561/>

Slide 21: Norges elektrisitetsproduksjon

Person 2

Dette er Norges elektrisitetsproduksjon gjennom årene.

Norges elektrisitetsproduksjon har økt voldsomt de siste 50 årene. I all hovedsak så er det vannkraft som har stått for elektrisitetsproduksjonen, men nå er vindkraft også økende.

Som sagt, bruker vi ikke denne elektrisiteten selv. Overskuddet av energi og litt til solgte vi til Storbritannia, Danmark, Tyskland, Sverige, Nederland og Finland.

I 2023 solgte vi rundt 31 Twh elektrisitet, noe som tilsvarer nesten 23% av hele Norges bruk. Så er spørsmålet, hvorfor eksporterer vi strøm til andre land?

Spør klassen: hvorfor gjør vi det?

Svar:

1. For at Norge skal ha stabil tilgang til strøm. Om vi sliter med å produsere, har vi gode handelsforhold og etablert infrastruktur med andre land.
2. Vi tjener penger på det.
3. Mye lettere å redusere utslipp i resten av verden som ikke har like stor tilgang på fornybar energi slik som oss.

Kilde: <https://ourworldindata.org/grapher/electricity-production-by-source?time=earliest..2022&country=~NOR>

Slide 22: Verdens elektrisitetsproduksjon

Person 2

Sammenlikner vi Norge med resten av verden så ser vi at mesteparten av strømmen produseres ved brenning av fossile brennstoff (som slipper ut mye Co2 i atmosfæren), og at produksjonen faktisk har gått oppover.

Det positivt med dette bildet er at elektrisitet fra fornybare energikilder også har økt, kanskje relativt mer enn fossile brensel.

Slide 23: Hvordan forflyttes elektrisitet?

Person 2

Hvordan forflyttes all denne elektrisiteten som produseres?

Først vil elektrisiteten produseres i et kraftverk. Her ser dere et vannkraftverk.

Fra kraftverket transporteres elektrisiteten i høyspentledninger som dere ser på bildet i midten, til husene våre, eller andre, som bruker elektrisitet.

Det finnes to typer høyspentledninger. De som går over bakken slik dere ser her og de som går under bakken. Dette er på en måte motorveier for elektrisitet.

Høyspentledninger under bakken kan dere tenke på som lange tunneller for elektrisiteten. Fordelen med høyspentledningene under bakken er at vi ikke kan se de, men de er veldig dyre å installere. De er faktisk 20 ganger dyrere enn over bakken.

Slide 24: Vannkraft

Person 2

La oss nå gå i detalj på de ulike kildene til fornybar energi.

Først ut er vannkraft.

I et vannkraftverk så produseres elektrisitet ved at vannturbiner plassert i denne fossen omdanner bevegelse til elektrisitet fra rennende vann.

Totalt har vi hele 1769 vannkraftverk. Det fine med vannkraften er at den kan lagres og brukes når vi trenger det mest.

Den utbygde vannkraften i Norge er beregnet til 137,3 TWh. Det så vi jo på grafen over elektrisitetsproduksjon i Norge, at vi virkelig bruker vannkraftverkene våre. Men kan produksjonen bli enda høyere?

Vannkraftverkene vi har i Norge i dag kan oppgraderes og dermed produsere mer strøm. Oppgradere betyr å bygge nye, utvide eller ruste opp.

Om vi da ser bort ifra områder som er vernet beregner norske myndigheter at potensialet ved oppgradering er 7-8 Twh. Til sammenligning ble det produsert 9,9 TWh fra vindkraft i Norge i 2020

Når dette potensialet er beregnet er det ikke tatt hensyn til kostnader og naturinngrep noe som kan bli veldig store ved oppgradering av vannkraftverk.

Kilde: <https://www.faktisk.no/artikler/z3m8o/hvor-mye-strom-kan-vi-lage-ved-a-oppruste-norske-vannkraftverk> og <https://www.nrk.no/sorlandet/norske-vannkraftverk-ma-rustes-opp-for-milliarder-1.16267827>

Slide 24: Landbasert vindkraft

Person 2

For å øke produksjonene av elektrisitet fra fornybare energikilder må vi derfor se etter andre alternativer enn vannkraft. En av disse er vindkraft. Her kan vi skille mellom landbasert (plassert på land) og havbasert (plassert i vann) vindkraft.

Et vindkraftverk består av flere vindmøller. Disse vindturbinene produserer elektrisitet ved å omdanne bevegelse fra vinden. Med andre ord produseres det elektrisitet kun når det blåser. I dag er det 65 vindkraftverk i Norge og 1392 vindturbiner (2023, NVE).

Hvor mye strøm produserer en typisk vindturbin? Dette avhenger av når turbinene er bygget siden nye turbiner er mer effektive enn gamle, men dersom vindturbinene er bygget i 2019, ca. 14 GWh. Dette tilsvarer forbruket til ca. 700 husstander.

Slide 25: Hvor i Norge er det vindkraftverk?

Person 2

Siden vindkraft er «up and coming», så kan vi ta en titt på hvor i Norge de befinner seg.

Stille spørsmål i plenum: Hvor i Norge tror dere det er plassert vindkraftverk?

Bra, dere gjettet [riktig/nesten riktig]! Her ser dere svaret, var dette overraskende?

Som dere ser i denne figuren er det få vindkraftverk som befinner seg her på Østlandet, men i Trøndelag – som dere kanskje har fått med dere på nyhetene – finner dere mesteparten av vindmølleparkene våre.

Slide 26:

Person 2

Noe av det som diskuteres rundt vindturbiner er at de er ganske synlige der de står. Større vindturbiner produserer mer elektrisitet.

Her har vi et bilde fra Haram vindkraftverk, tatt nesten 3,5 km fra nærmeste turbin. Disse vindturbinene er totalt 150 meter høye.

(bilde tatt av Mulitconsult etter oppdrag fra NVE)

Slide 27

Person 2

Og til slutt, dersom vi står bare noen meter unna ser en vindturbin på 150 meter på Raudfjell vindkraftverk slik ut.

Stille spørsmål i plenum: Hva tenker dere når dere ser disse bildene? Var dette større eller mindre enn dere hadde sett for dere?

Bilde er tatt fra NRK dokumentaren “Oppsynsmannen”.

Slide 28: Havbasert vindkraft

Person 2

Et alternativ til å plassere vindturbinene på land er å plassere de til havs. Dette diskuteres mye i Norge om dagen. Faktisk har Norge nettopp gitt første tillatelse til å bygge et havvindanlegg i Nordsjøen.

Havbaserte vindturbiner produserer elektrisitet på samme måte som landbaserte vindturbiner. Avhengig av teknologien har de samme kapasitet til å lage elektrisitet.

Transport av elektrisitet er naturligvis annerledes enn på land. Her vil ledninger legges under havbunnen slik at elektrisiteten kan transporteres til land og kobles på ledningene som transporterer elektrisiteten videre til forbrukerne.

Som dere ser på det nederste bildet, er det flere måter vindturbinene kan plasseres på havet. De står enten fastmontert og borres ned i bakken med en stolpe, eller de kan flyte på ulike vis. Helt flytende blir de jo ikke da de fastmontertes på ett eller annet vis ned i bakken for å koble seg på ledningene som går til fastlandet.

Slide 29: Vindkraft i Norden

Person 2

Hvor mye vindkraft (både på land og til havs) produserer vi i Norge sammenlignet med våre naboer? På tross av at Norge har en lang kyst, så produserer faktisk Sverige mer vindkraft enn Norge per 2022. Danmark produserer også mer, og de er jo vesentlig mye mindre enn Norge i areal. Nordisk sett, så henger vi i Norge litt etter med vindkraftproduksjon.

Slide 30: Solkraft

Person 1

Et annet alternativ for å øke produksjonene av elektrisitet fra fornybare energikilder er solkraft. Et solkraftverk eller et solanlegg produserer elektrisitet ved at solcellepaneler omdanner energi fra sola.

Solcellepaneler kan installeres på all mulig flat grunn. Fra hus- eller hyttetak, som dere kanskje har sett eller har hjemme, til direkte på bakken. På samme måte som vindturbiner krever arealer, så gjør et solcellepanel det samme. Det installeres flere solcellepaneler ved siden av hverandre som krever areal. Også som vindturbiner produserer solcellene energi kun så lenge det er sol tilgjengelig.

Slide 31: Enkelte solcelleanlegg og solkraftverk

Person 1

Et solcellepanel (2 kvm) på et tak i Norge kan produsere mellom 650 - 1000 kWh/kWp i året. For en enebolig med 20 000 kWh i strømforbruk i året, betyr dette at et solcelleanlegg bestående av 20 paneler vil kunne produsere nok strøm til å dekke opptil 25 prosent av strømforbruket til boligen.

Det solkraftverket dere ser på bildet kan i løpet av et år produsere nok energi til nesten 4 norske eneboliger. I Norge har vi få store solkraftverk, men dette er under stadig utvikling. Vi har derimot mange enkeltstående solcelleanlegg, hele 7691 (2022, NVE.no)

Slide 32: Pause!

Person 1

Pause

Slide 33:

Person 1

Del II: Hvorfor er det ikke bare å bygge mer fornybar energi?

Slide 34: Interessekonflikter

Person 1

Estimert tidsbruk 4 min

Hei og velkommen til den andre delen av denne workshopen: Hvorfor er det ikke bare å bygge mer fornybar energi?

Vi har til nå snakket mye om at det er et stadig økende behov for fornybar energi i Norge og verden. Nå skal vi problematisere og diskutere hvorfor det ikke er så enkelt som en kanskje skulle tro å bygge ut mer vind, vann eller solenergi rundt omkring. Spesielt vindenergi er omdiskutert i Norge og vi skal derfor fokusere på dette.

Noe av svaret på hvorfor det ikke bare er å bygge ut mer vindenergi i Norge er: interessekonflikt. En interessekonflikt oppstår når parter har forskjellige meninger om

hvordan vi skal bruke en ressurs. I mange tilfeller er det en part som ikke kan få ønskene sine oppfylt fullt ut, og som dermed ender opp som "taper" i konflikten. I Norge er det mange som har sterke meninger om vindkraft, spesielt vindturbiner på land, og debatten blir ofte polarisert (splittende/svarthvitt/enten eller).

Elektrisitetsproduksjon fra vindkraft krever store arealer. Dette er som regel arealer som fra før er uten større inngrep, gjerne på fjellet eller på høydedrag langs kysten. Men i mange tilfeller har disse arealene vært i bruk til andre formål, og det kan skape konflikt mellom ulike interessegrupper. Da oppstår det en type interessekonflikter som kalles arealkonflikter.

Spørsmål i plenum: Kjenner dere til noen interessekonflikter knyttet til vindmøller der dere bor? Hvorfor har dette blitt til konflikter?

Slide 35: Gi alle parter en stemme

Person 1

Estimert tidsbruk 3 min

I et demokrati (slik som vi har i Norge) har alle som ønsker det, også du, rett til å si sin mening om ting som foregår i samfunnet. Altså har du rett til å si din mening i slike interessekonflikter som vi snakket om på forrige lysbilde – du har rett til å si om du er for eller mot utbygging av vindkraft. Denne rettigheten kalles ytringsfrihet.

Dersom det skjer store endringer på hjemstedet ditt, og du er bekymret for hvordan det påvirker deg og nærmiljøet ditt. Da er det viktig i et demokrati at du ytrer dine meninger om denne saken. Ved å si sin mening er det mulig å påvirke eller ha innflytelse på politikerne og den politikken de bestemmer i et land.

Slide 36: Hvordan kan du påvirke?

Person 2

Estimert tidsbruk 5 min

Men hvordan er det mulig å påvirke? Svaret på dette spørsmålet er kanskje spesielt vanskelig å vite for dere som er unge siden stemmerett først når du er 18 år ved Stortings- eller

Kommunevalg er den mest åpenbare måten å si sin mening. Men frykt ikke, det finnes andre alternativer. Det forteller Penelope Lea dere om i denne videoen (STOPP VED 2:35).

Mens dere ser denne videoen noter gjerne ned svar på følgende spørsmål:

- Hvordan kan du påvirke?
- Hvorfor er det viktig at du påvirker?

Spørsmål i plenum: Hva var dere dere noterte som svar?

Kilde: <https://www.youtube.com/watch?v=fy4Q1Ph8xAs&list=PPSV>

Slide 37: Invitasjon til innbyggermøte om vindkraft i Høyanger

Person 1

Estimert tidsbruk 3 min

Nå skal dere få lov til å påvirke! For å finne ut hva innbyggerne i Høyanger kommune mener om utbygging av vindmøller i deres kommune har ordføreren og kommunestyret i Høyanger kommune invitert innbyggerne til et åpent innbyggermøte også kalt folkemøte.

Et innbyggermøte er et møte hvor alle som ønsker det, kan komme for å få informasjon, komme med innlegg og diskutere en sak. I slike møter kan alle si sine meninger, og man har mulighet til å være med å påvirke hva som bestemmes. Det er mange og sterke meninger, og stemningen kan av og til bli opphisset.

Oppgaven vi nå skal gjøre er derfor: Spill en scene fra et innbyggermøte i Høyanger rådhus der det foregår en engasjert diskusjon om utbygging av vindparken. Alle argumenterer åpent for sine meninger.

Slide 38: Vindkraft i Høyanger kommune?

Person 1

Estimert tidsbruk 2 min

Først litt bakgrunnsinformasjon om Høyanger kommune og interessekonflikten rundt utbygging av vindturbiner i kommunen.

5100 innbyggere. En industrikommune vest i Norge. Bygda sliter med fraflytting, lave skatteinntekter og stadig færre arbeidsplasser. Innbyggeren i bygda er solte av, glade i og identifiserer seg i naturen rundt dem.

Slide 39: Vindkraft i Høyanger kommune?

Person 2

Estimert tidsbruk 2 min

Norsk Hydro har søkt om å bygge en vindpark på 50 vindturbiner (1 TWh), hvis ikke de får tillatelse må fabrikken legges ned.

Det finnes ingen garanti for at Norsk Hydro ikke legger ned fabrikken selv om de får bygge vindparken.

Norske kommuner har det siste ordet i avgjørelser om vindmøller skal bygges lokalt. Men hva skal kommunestyret i Høyanger kommune gjøre?

Slide 40: De ulike partene i saken

Person 2

Estimert tidsbruk 2 min

Planene om et stort vindkraftverk har skapt et stort engasjement i Høyanger kommune. Det er mange og sterke meninger på begge sider. De ulike partene som deltar på innbyggermøtet, er:

- Ordføreren
- Innbygger som jobber på fabrikken
- Innbygger som liker friluftslivet i Snøheia
- Innbygger som er elev på Høyanger VGS
- Innbygger som er aktiv i Natur og ungdom
- En representant fra Norsk Hydro

Slide 41: Debattregler!

Person 2

Estimert tidsbruk 37 min

Debattreglene er som følger:

- Forberedelse: Dere vil bli delt inn i grupper på tre og dere har 15 minutter på å finne og skrive ned argumenter som støtter "deres" mening.
- Debatt: En og en part har 2 minutter hver på å legge frem argumenter for sin mening (12 minutter). Når alle har sagt sin mening er det åpent for spørsmål eller motargumenter (10 minutter). Dere velger selv om hele gruppa deltar i debatten eller om dere sender en representant for gruppa.
- Folkeavstemning (2 minutter): ja eller nei til vindmøller i Høyanger?

Ordføreren fungerer som ordstyrer. Hen sørger for at alle kommer til ordet og holder tiden.

Slide 42

Person 2

Forskningsprosjektet "Energis fremtid"

Hvorvidt dagens og fremtidige generasjoner vil oppleve en varmere og annerledes verden avhenger av valgene vi tar i dag.

Figuren dere ser her viser fremtidige temperaturer i verden basert på våre utslipp av CO₂.

Fra 1900 frem til 2020 ser vi at temperaturen har steget med ca. 1.1 grad. Fra den lyseblå fargen til den, beige og den oransje fargen i 2020. Den oransje fargen som starter ca. rundt år 2000 viser at den globale temperaturen økte betydelig mer disse 20 årene enn perioden før, fra 1900-2000.

Etter 2020 estimerer (eller gjetter) figuren ulike temperaturnivåer avhengig av hvor mye utslipp av CO₂ vi klarer å kutte. For eksempel, i det øveste scenariet, "veldig høyt", er temperaturen i 2100 hele 4 grader høyere enn det den var i 1900. Mens i det nederste scenariet, "veldig lavt" er temperaturen kun 1.5 grader høyere i 2100.

Disse scenariene også kalt fremtidsprognosene er laget ved hjelp av noe som heter energisystemmodeller. Slike modeller brukes for å si noe om fremtiden: hva slags energi vi bruker og hvor vi får denne fra hvis vi skal kutte utslipp.

Kilde: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

Slide 43: Spørreskjema!

Person 2

Estimert tidsbruk 15 min

Hvorfor forteller vi dere dette? Jo, fordi svarene dere gir på det spørreskjema dere nå får vil bli brukt til å ta hensyn til deres meninger når vi prøver å si noe om fremtiden og energien vi bruker.

På samme måte som sist er det anonymt og dere velger selv om dere vil delta. Lenken til spørreskjema står her.

I spørreskjema blir dere bedt om å gjøre ulike valg. Dette gjør vi for å finne ut hva personer velger i ulike situasjoner. I vårt spørreskjema er vi ute etter å finne ut om dere vil velge vindmøller eller solceller.

De alternativene eller egenskapene som varierer i hvert valg er:

Redusert strømkostnad per husholdning: Sier noe om din familie sine utgifter til elektrisitet blir mindre som en konsekvens av at vind- og solkraft produserer billig elektrisitet. Også lokalsamfunnet ditt kan få fordeler, for eksempel penger til idrettsanlegg.

Visuell påvirkning: Sier noe om vindmøllene og solpanelene er synlige. Visuell påvirkning kan være: Høy (sett av mange personer), middels (sett av noen personer), lav (sett av tilnærmet ingen).

Høyde: Sier noe om høyden til vindmøllene og solcellepanelene.

Brukt landareal for å dekke strømbehovet til et hus (m²): Sier noe om arealet vindmøllene og solpanelene trenger for å produsere elektrisitet til å dekke det en gjennomsnittlig norsk familie bruker.

Behov for nye strømkabler: Sier noe om behovet for å bygge nye strømkabler fra kraftverket til brukerne. Behovet for nye kabler kan være: Høy (nye strømkabler over lange distanser), middels (nye strømkabler over korte distanser), lav (få nye strømkabler).

Slide 44

Person 2

Estimert tidsbruk 1 min

Nok en gang tusen takk for oss! Det har vært kjempemoro å diskutere utbygging av vindmøller her med dere i dag. Neste gang skal vi spille et spill om klimarett.

Slide 45

Person 2

Estimert tidsbruk: 1 minutt

Hei og velkommen! Så langt har vi snakket mye om klimaendringer, det grønne skiftet og fornybar energi fra et norsk perspektiv. Nå skal vi fokusere på et globalt perspektiv. Vi skal snakke om rettferdighet rundt det å kutte klimagassutslipp og andre klimatiltak, noe som er viktig for å få til et grønt skifte.

Slide 46: Hva er Antropocen?

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Har du hørt om begrepet “antropocen”? Antropocen er en geologisk tidsperiode i jordens historie der menneskelige aktivitet har endret planetens økosystemer over hele verden.

Begrepet antyder at menneskelige aktiviteter, som industrialisering, avskoging og forurensning, har endret planeten såpass mye at vi har skapt en ny periode i jordens historie.

Vitenskapen er krystallklar, tiden er inne for å handle. Vi må handle som om huset vårt står i brann, men samtidig må vi forstå at ambisiøse klimamål har sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvenser som ikke alltid er positive. Spørsmål knyttet til sosial rettferdighet rundt om i verden har blitt en viktig del av klimadebatten.

Slide 47: Hvem har ansvaret for klimaendringene?

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

En del av diskusjonen rundt sosial rettferdighet eller klimarettferdighet handler om hvem som har ansvaret for klimaendringene. Hva tenker dere er alle (like) ansvarlige for klimaendringene? Rammes noen mer enn andre?

Kilde: <https://fn.no/tema/klima-og-miljoe/klimaendringer#Klimarettferdighet:Hvemharansvarforklimaproblemet?-5>

Slide 48: CO2-utslipp (2020)

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Forskningen viser at konsekvensene av klimaendringene rammer de fattigste landene og menneskene som er mest utsatt hardest. En stor del av verdens befolkning kan miste levebrødet sitt på grunn av klimaendringer, spesielt er landbruks-, skogbruks- og fiskerisektoren utsatt. Mennesker med lavest inntekt er de som er mest avhengig naturens ressurser for å overleve.

Klimagassutslippene nå er hovedsakelig knyttet til landenes økonomiske status: de rikeste landene representerer kun 16% av verdens befolkning, men er ansvarlig for 40% av verdens CO2 utslipp. På bildet er landenes størrelse basert på deres utslipp. For eksempel slipper Kina, India, Europa og Nord-Amerika for tiden ut mye CO2.

Kilde: https://worldmapper.org/maps/co2-emissions-2020/?sf_action=get_data&sf_data=results&_sft_product_cat=pollution

Slide 49: Løsningen på klima-problemet handler om rettferd

Person 2

Estimert tidsbruk: 10 minutter

Kan løsningen være så enkel som å redusere klimagassutslipp fra de landene som slipper ut mest? Skal vi også se på historiske utslipp? Eller utslipp per innbygger?

Løsningen på klimaproblemet handler om rettferdig fordeling. Vi skal vise dere en video som forklarer nettopp dette.

Slide 50: Ulike perspektiver på hvordan håndtere klimaendringer

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Hvordan håndtere klimaendringer påvirkes av ulikt syn på og forståelser av rettferdighet. Det store skillet går mellom utviklede land i det globale nord og fremvoksende økonomier i det globale sør.

De ulike synene svarer forskjellig på spørsmålene:

- Hvem har ansvaret for dagens situasjon?
- Hvem skal få slippe ut mest klimagass?
- Hvem skal betale regningen for klimaendringene som allerede er her?

Suksessen til den globale innsatsen for å bekjempe klimaendringer er avhengig av hvordan rettferdighetsprinsippet anvendes.

Slide 51: Det globale sør

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Det globale sør sitt perspektiv på klimarettferdighet handler om:

De landene som historisk har sluppet ut mest har det største ansvaret for klimakrisen.

Det globale nord har et ansvar for å ta regningen for:

- at de skal kunne tilpasse seg klimaendringene
- at de skal begrense sine egne utslipp
- hva skader og tap av klimaendringer fører til for utviklingslandene

Kina, India og Brasil vil på sin side svare med at de trenger å slippe ut mer for å løfte sine innbyggere ut av fattigdom, og at dette er et gode de rike landene allerede har nytt godt av. I tillegg argumenterer mange med at utslippene per innbygger er mye lavere i mange utviklingsland enn i de rike landene.

Oppretting av rettferdige prosedyrer og inkluderende rammeverk i avgjørelses prosessen. Alle land bør kunne ha en stemme og mulighet til å dele sine perspektiver

Slide 52: Det globale nord

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Det globale nord sitt perspektiv på klimarettferdighet handler om:

Mange rike land ønsker ikke at historiske utslipp skal spille en stor rolle når verden skal fordele utslippsrettigheter. De mener vi må se på situasjonen her og nå, og at inndelingen i "rike" og "fattige" land er utdatert. Det påpekes for eksempel ofte at store utviklingsland som Kina, India og Brasil står for en større og større andel av verdens klimagassutslipp.

Det overordnede målet er å fort og effektivt minimere klimapåvirkningen.

Det tas lite hensyn til omfordeling mellom land og de begrensningene reduksjon av klimagassutslipp har på det globale sør sin evne til utvikling.

Med så ulike syn blant verdens land, hvordan jobbes det for å håndtere klimekrisen?

Slide 53: Internasjonale klimaforhandlinger

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Diskusjonen om klimarettferdighet er sentral i internasjonale klimaforhandlinger.

Aktivitet:

Diskuter to og to:

- Hvor og hvordan møtes verdens land for å diskutere løsninger på klimakrisen?

Skriv gruppens svar i mentimeter!

Slide 54: FNs klimakonvensjon og klimatoppmøte (COP)

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble vedtatt i 1992 og er grunnlaget for internasjonale klimaforhandlinger. Den er også utgangspunktet for mer forpliktende avtaler. Målet med denne avtalen er å begrense alle lands utslipp av klimagasser og regelmessig rapportere om sin fremgang.

I FNs klimakonvensjon står det at alle land har et felles, men differensiert ansvar for klimaproblemet, og at hvert land har ulik kapasitet til å håndtere det.

FNs klimakonvensjon følges opp i et årlig klimatoppmøte kalt Conference of the Parties eller COP. På COP-møtene deltar representanter fra alle land i verden. På disse møtene prøver alle verdens land å bli enige om hvordan de kan bremse de negative konsekvensene av klimaendringer.

Slide 55: Kyotoavtalen 1997 (COP3)

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Kyotoavtalen (1997) var verdens første internasjonale avtale om reduksjon av klimagassutslipp. Den legger mer ansvar på noen enkeltland - rikere land, som også i større grad har bidratt til klimaendringer, må ta mer ansvar.

Avtalen hadde som mål at CO2 utslipp skulle kuttes med 5 % fra 1990-nivå. Det resulterte i mer eller mindre lik prosentvis reduksjon i utslipp for EU, USA og Japan, selv om historiske utslipp skiller seg markant. Avtalen hadde et fokus på å kutte utslipp og resultatet ble handel med klimakvoter.

Avtalen har fått kritikk for ikke å være ambisiøs nok. I tillegg har den blitt kritisert for fordelingen av utslippsreduksjoner mellom land.

Slide 56: Parisavtalen 2015 (COP21)

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Parisavtalen vedtatt i 2015 er den første universelle, juridisk bindende internasjonale klimaavtalen. Målet med avtalen er å stoppe økningen i globale temperaturer godt under to grader under førindustrielle nivåer. Samtidig som det arbeides for å begrense økningen til 1,5 grader. Medlemslandene må sette nye nasjonale utslippsmål hvert femte år og de må rapportere klimaarbeidet sitt.

Nesten alle FN-land har signert avtalen. Videre tar avtalen for seg klimatilpasninger, økonomisk støtte, teknologioverføring og kompensasjon for tap og skader i klimautsatte land.

Slide 57: Klimatoppmøtet i 2023 (COP 28): Gjennombrudd

Person 2

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Klimatoppmøtet i 2023 (COP 28): Gjennombrudd

Evaluerer av fremskritt mot å nå Paris-avtalen.

Matsikkerhet på agendaen.

Opprettet et fond for å kompensere sårbare land som prøver å håndtere tap og skader forårsaket av klimaendringer.

Litt mer støtte til klimatilpasning.

Begynnelsen på slutten for fossilt brensel, mer fornybar energi?

Slide 58: COP 28: Men...

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Samtidig som det var noen høydepunkter gjenstår det fortsatt mange utfordringer eller bekymringer. Det er lite tid igjen om vi skal nå 1,5°-målet! Det kan henge vi ikke klarer dette målet på grunn av lands tidligere passivitet, forsinkelser og prioriteringer.

COP28-erklæringen er ikke forpliktende.

Selv om alle land ble enige om omstilling fra fossil til fornybar energi ble det ikke gitt støtte/finansiering for å få det til. Flere land, inkludert Norge, planlegger leting etter olje og gass frem til 2050.

Slide 59: Internasjonale klimaforhandlinger er vanskelig!

Person 1

Estimert tidsbruk: 2 minutter

Som dere sikkert har skjønnet, er internasjonale klimaforhandlinger vanskelige. Litt på samme måte som vi var inne på når vi diskuterte vindmøller i Høyanger er det mange ulike interesser.

På COP-møtene forhandler 198 land (inkludert EU). Hvert lands regjering prøver å påvirke slik at resultatene er passer med deres lands politiske og økonomiske interesser. Ofte kan enkelte land og områder sin agenda være i konflikt med andre land og områder sin agenda.

Slide 60

Person 2

Pause

Slide 61: Det globale klimaspillet

Person 2

Estimert tidsbruk: 30-40 minutter

For å illustrere hvor vanskelig klimaforhandlinger kan være skal vi prøve oss på et spill. Se for dere at dere er på et COP-møte og dere deltar som ungdomsrepresentanter fra forskjellige land. Vi vil dele dere inn i grupper på 2-3 personer der hvert lag vil representere ett land.

Målet med spillet er todelt: Dere skal oppnå høyest mulig nytte av klimatiltakene dere gjennomfører i eget land. Samtidig må dere KUTTE CO₂-utslipp og oppnå det INTERNASJONALE klimamålet om en reduksjon i CO₂-utslipp på 40 (CO₂-ekvivalenter) over tre runder.

For å nå spillets mål må dere bestemme hvor mye av statsbudsjettet dere vil bruke på **KLIMATILTAK** i eget land. Eksempler på klimatiltak kan være å støtte elbiler, bevare regnskog, eller investere i solcellepaneler. Men også forebyggende tiltak som ras- og flomsikring.

Spillet varer i tre runder, og i hver runde får dere 2 minutter til å diskutere.

Siden dette kan virke litt komplisert har vi satt av en prøverunde for å la dere bli kjent med spillet.

Slide 62: Det globale klimaspillet

Person 2

Hvert land starter med en viss sum penger i sitt statsbudsjett som de kan bruke på klimatiltak i eget land. Det globale nord (industrielle land) starter med 10 kr i sitt budsjett, mens det globale sør (voksende økonomier) starter med 4 kr. 1 krone til klimatiltak i eget land i det globale nord bidrar med et CO₂-kutt på 0.2 til det internasjonale utslippsmålet, mens i det globale sør bidrar 1 kr til nasjonale klimatiltak med et CO₂-kutt på 0.5.

Slide 63: Eksempler

Person 1

Avveiningene dere må gjøre er:

- Jo mer penger dere bruker på klimatiltak i eget land, jo mer nytte får dere av klimatiltakene i landet. Dersom dere bruker mye penger på klimatiltak kan dere gjennomføre mange tiltak som forsterker hverandre og nytten av tiltaket for landet øker. For eksempel dersom dere både bruker penger på støtte til elbiler og til installasjon av hurtigladere i hele landet får elbilstøtten en høyere nytte enn dersom dere bare hadde gitt denne alene.
- Jo mer penger dere bruker på klimatiltak i eget land, jo mer CO2 kutter dere og sannsynlighet for at dere når det internasjonale utslippsmålet på 40 øker. Dersom dere bruker mye penger på klimatiltak i eget land, kan dere gjennomføre mange små klimatiltak noe som gir store kutt i CO2-utslipp og ditt land sitt bidrag til det internasjonale klimamålet blir større. Dersom alle landene i verden gjør dette får alle økt nytte av klimatiltakene i eget land siden klimautslipp går på tvers av landegrenser.
- MEN... Dersom dere bruker alt eller det meste av statsbudsjettet deres på klimatiltak blir det ikke noe eller veldig lite penger igjen til for eksempel skoler, veier, sykehus og idrettsanlegg i landet. Samtidig som dere redder klima må dere også sørge for annen daglig drift i landet ditt. Den generelle velferden eller velstanden i landet ditt vil synke dersom det ikke er penger igjen i statsbudsjettet til andre tiltak. Dette er med på å redusere nytten av klimatiltak når de for mye penger brukt på det.

Det blir deres oppgave å balansere disse hensynene når dere bestemmer *hvor mye penger dere vil bruke på klimatiltak i eget land*.

Vi begynner med en prøverunde, slik at dere får en følelse av hvordan spillet fungerer. Bruk denne runden til å diskutere strategier og finne en god balanse mellom høyest mulig nytte av klimatiltakene i eget land, bidrag til det internasjonale utslippsreduksjonsmålet og hvor mye penger dere trenger til andre goder i samfunnet.

Slide 64:

Person 1

Estimert tidsbruk: 5 minutter

Nå etter å ha spilt dette spillet, har dere noen tanker eller refleksjoner dere igjen med som dere gjerne vil dele med oss andre?

Slide 65

Person 1

Som nevnt er denne undervisningen en del av et forskningsprosjekt ved Universitetet i Oslo.

En del av dette forskningsprosjektet undersøker hvordan ulike diskusjoner, debatter og informasjon om klimaendringer, fornybar energi og det grønne skiftet som vi har diskutert i dag påvirker deres eller ungdoms holdninger, kunnskap og myndiggjøring innenfor disse tema.

Måten vi går frem på for å finne ut av disse tingene er spørreskjema dere fikk tidligere i dag. Ved hjelp av spørsmålene eller påstandene dere vurderer i dette skjema kan vi måle deres holdninger og dermed si noe om deres holdninger eller synspunkter.

Slide 66

Person 1

Estimert tidsbruk: 10 minutter

Det vi også ønsker å finne ut av i dette prosjektet er om det dere har diskutert, jobbet med og lært om klimaendringer, fornybar energi og det grønne skiftet i dag påvirker deres syn på disse temaene. Derfor vil dere nå få det samme spørreskjema (med de samme spørsmålene) som tidligere i dag.

Dette gjør vi som sagt for at vi skal kunne måle om denne undervisning har ført til en endring i for eksempel deres kunnskap, deres syn på vindmøller eller deres holdninger til olje og gass.

Det er som tidligere frivillig å svare på spørreskjema, men det hadde hjulpet oss mye om dere tar dere tid til å svare. Svarene er anonyme og lenken står på dette lysbildet.

Dersom dere ikke ønsker å delta i spørreskjema er det helt greit, men da får dere i oppgave å skrive et notat der dere reflekterer over følgende spørsmål:

- Hva er dine tanker rundt fornybar energi?
- Hva du har lært i dag?
- Hvilken av dagens aktiviteter likte du best/dårligst
- Hvorfor?
- Hva av det vi har snakket om i dag overrasket deg?
- Hvorfor?

Begge oppgavene tar ca 10 minutter.

Slide 67

Person 1

Estimert tidsbruk: 1 minutt

Har dere noen spørsmål? Hvis ikke, takk for oss!